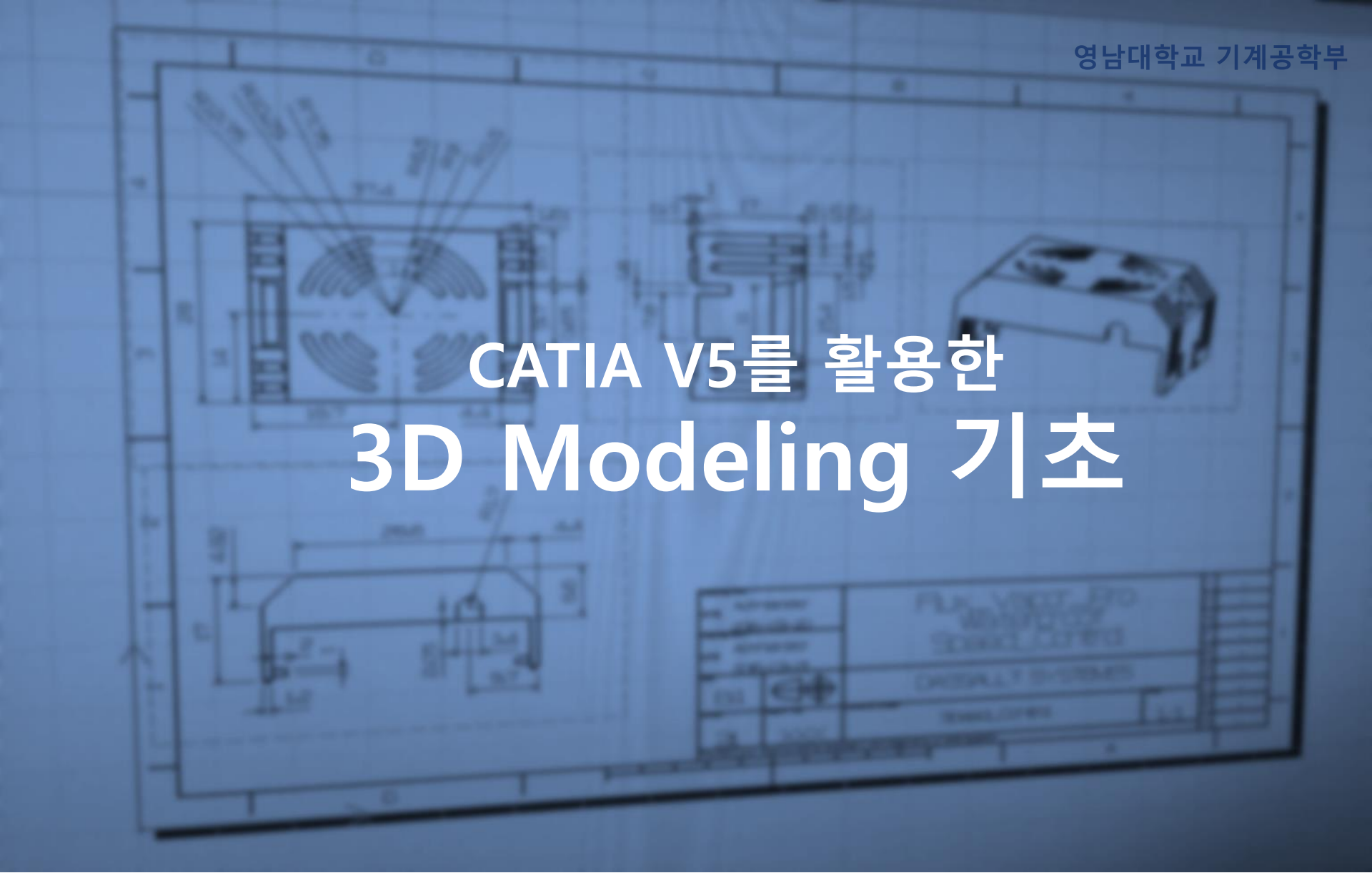




CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

■ 9주차 Part Design.2

1. Sketch Based Features Tool Bar의 Pad, Pocket Icon 기능 익히기
2. Sketch Based Features Tool Bar의 Shaft, Groove Icon 기능 익히기
3. 예제 실습

■ Sketch Based Features



▶ 2D Sketch에서 완성된 닫힌 2차원 단면형상을 3D 형상으로 만들기 위해서 사용함.

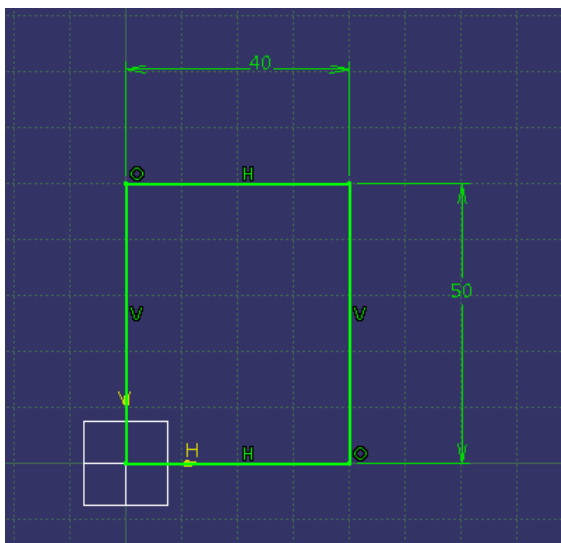
(1) Pad () : 2차원 단면을 높이방향으로 연장하여 3차원 기둥형태로 만드는 기능이다.

(2) Pocket() : 3차원 형상에서 2차원 단면형상의 공간을 만들어내는 기능이다.

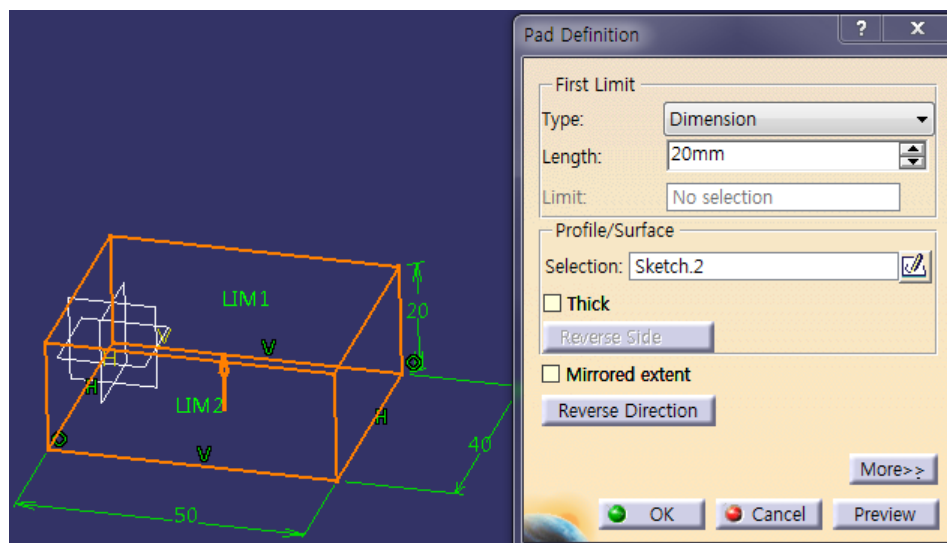
■ Pad 활용하기

: 가로 40, 세로 50, 높이 20 인 사각기둥 만들기

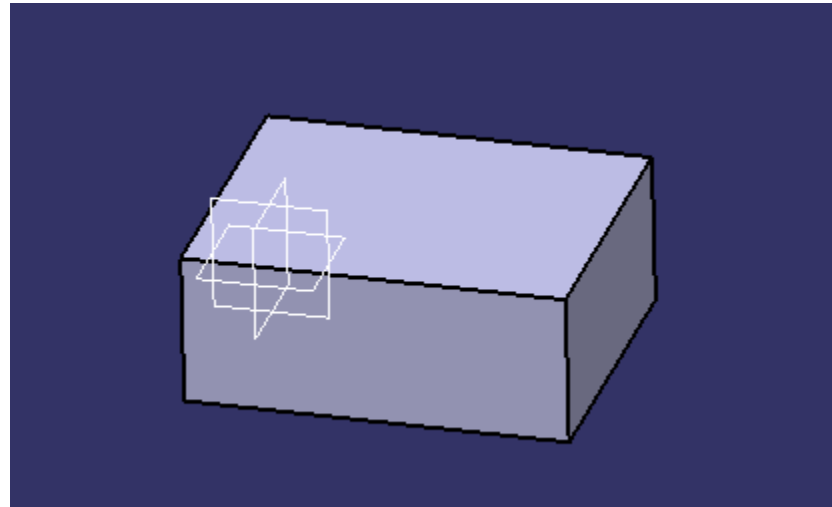
① Sketch를 만든다.



② Pad를 만든다.



■ Pad 활용하기

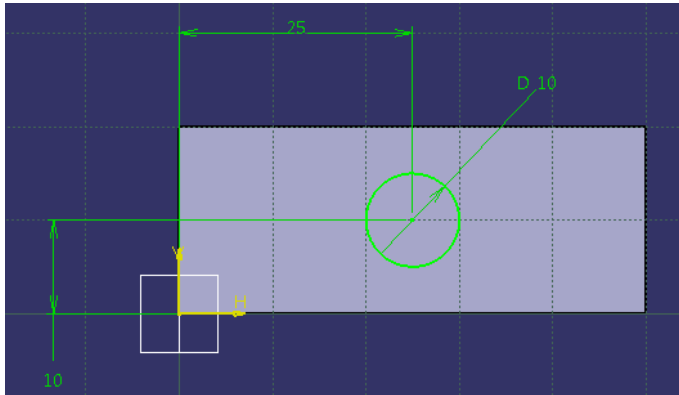


<완성된 모습>

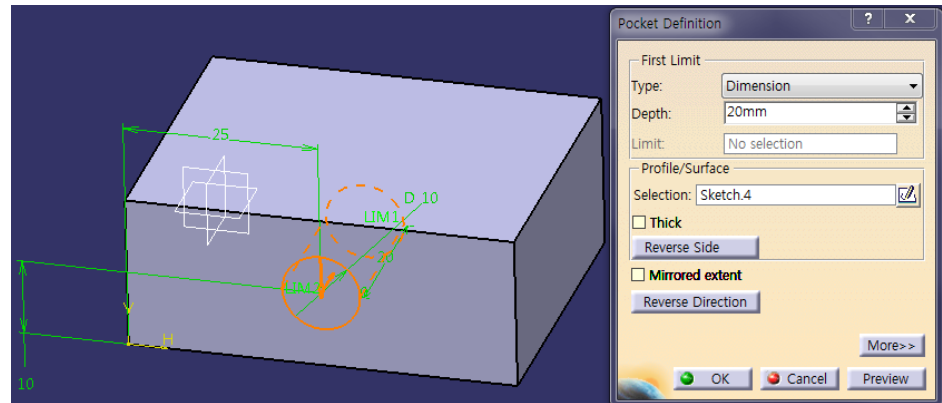
■ Pocket 활용하기

: 앞면에 세로 25, 높이 10 인 지점에 지름 10, 깊이 20 인 구멍 만들기

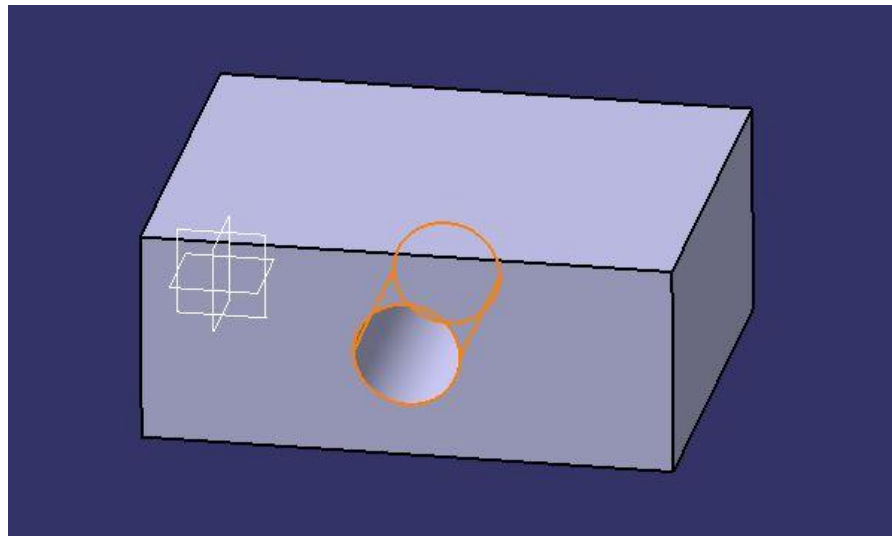
1 Sketch를 만든다.



2 Pocket을 만든다.

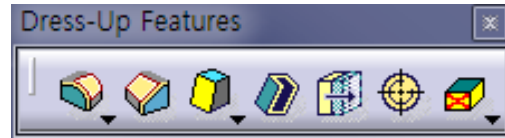


■ Pocket 활용하기



<완성된 모습>

■ Dress up Features



- ▶ Dress-up Feature는 완전한 형상을 꾸며주는 역할을 하는 Tool bar이며 2차원 Sketch의 Operation과 비슷한 기능이다.

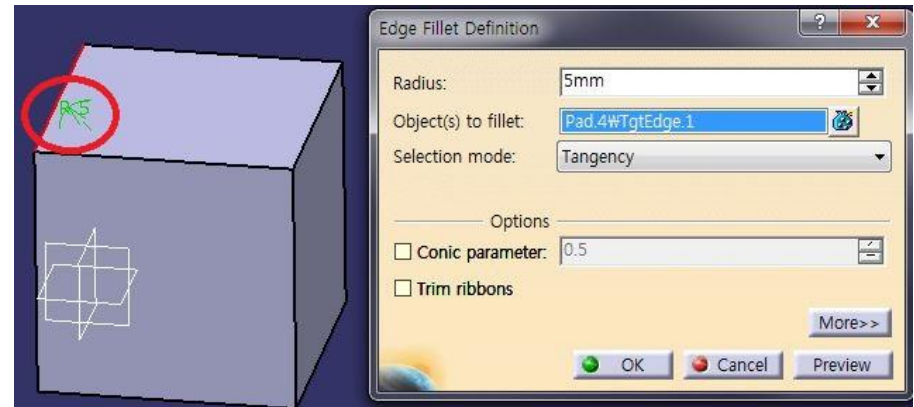
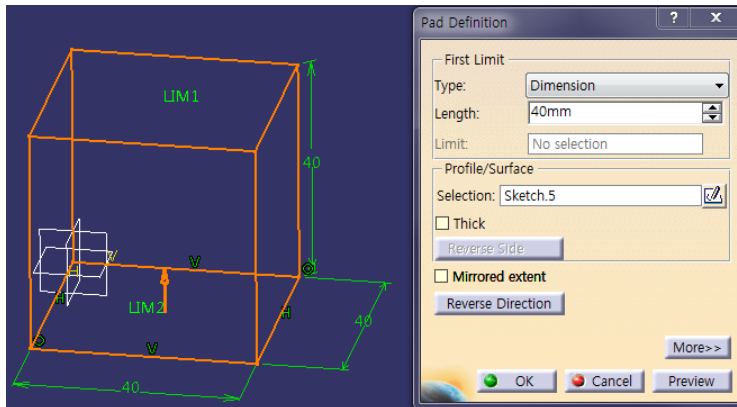
- (1) **Edge Fillet**() : 면과 면 사이에 부드러운 연결형상이 필요한 경우에 사용한다.
- (2) **Chamfer**() : 면과 면 사이에 경사가 필요한 경우에 사용한다.
- (3) **Draft Angle**() : 면과 면 사이에 각도를 줘서 좁아지거나 넓어지는 각뿔대나 원뿔대를 만들 때 사용한다.

■ Edge Filet 활용하기

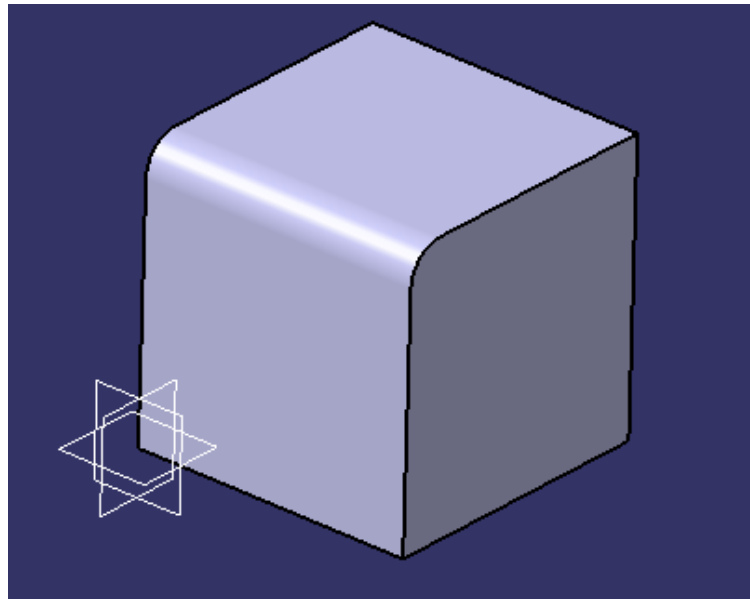
: 가로 세로 높이 40인 정사각기둥 왼쪽 윗 모서리에 5mm Edge Filet 만들기

① Pad를 이용하여 정사각기둥을 만든다.

② Edge Filet을 만든다.



■ Edge Filet 활용하기

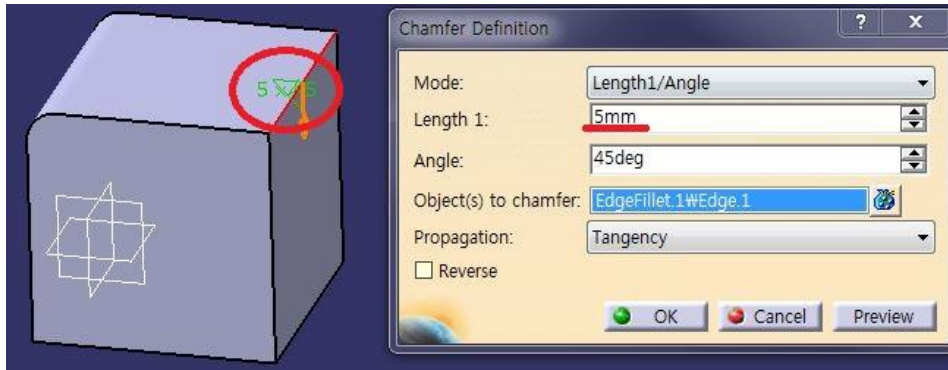


<완성된 모습>

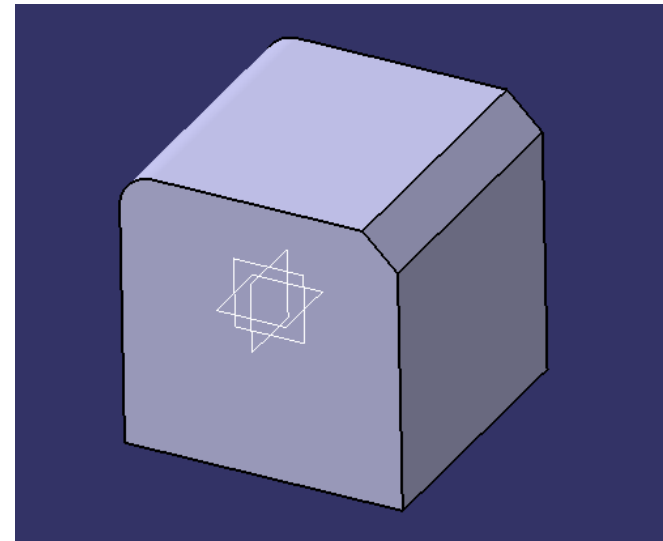
■ Chamfer 활용하기

: 가로 세로 높이 40인 정사각기둥 오른쪽 상단 모서리에 5mm Chamfer 만들기

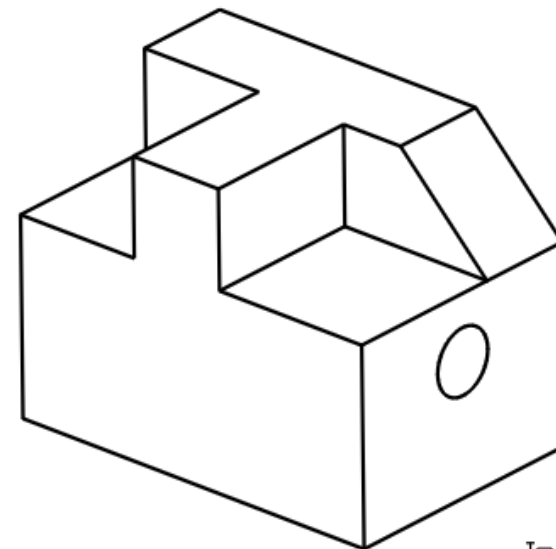
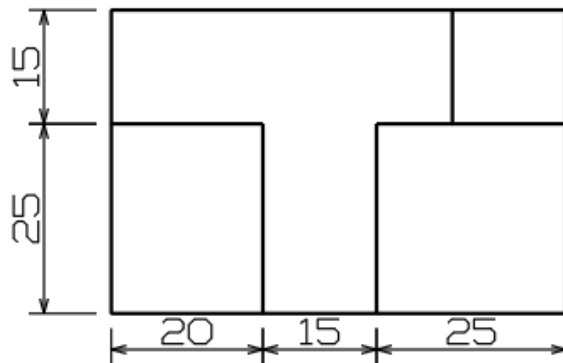
1 Chamfer를 만든다.



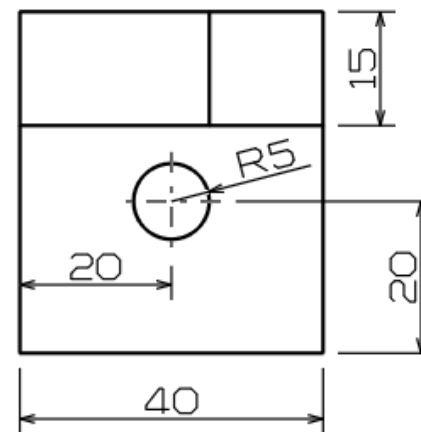
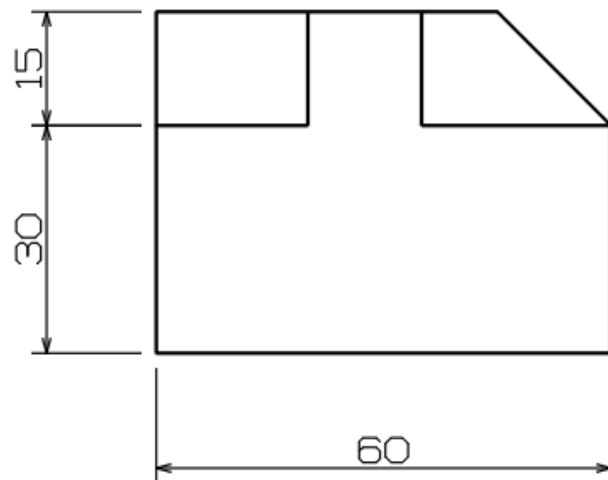
2 완성.



<완성된 모습>



Isometric view (1:1)



실습 과제 2

